

4A



MA50-N

---

MACCHINA ASTUCCIATRICE  
CAMBIO FORMATO, OTTIMIZZAZIONE DISPOSITIVI

---

ORIGINALE

MÁQUINA ESTUCHADORA  
CAMBIO DE FORMATO, OPTIMIZACIÓN DISPOSITIVOS

---

TRADUCCIÓN DEL ORIGINAL

Matricola  
N° de serie M1230014



**MARCHESINI**  
GROUP

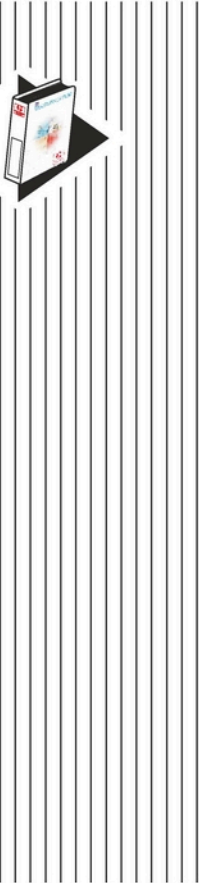
Pagina bianca  
Página en blanco

# Sommario

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Informazioni generali .....                                                             | 1  |
| 1.1. Elenco versioni pubblicate .....                                                      | 2  |
| 1.2. Dati identificativi .....                                                             | 3  |
| 1.2.1. Clausola di riservatezza .....                                                      | 3  |
| 1.2.2. Targhe identificative .....                                                         | 4  |
| 1.2.3. Targa assistenza tecnica .....                                                      | 4  |
| 1.3. Simbologia per la rappresentazione dei testi .....                                    | 5  |
| 2. Introduzione .....                                                                      | 7  |
| 2.1. Generalità .....                                                                      | 8  |
| 2.1.1. Riassunto argomenti trattati .....                                                  | 9  |
| 2.2. Impostazione condizioni sicurezza operativa .....                                     | 10 |
| 2.2.1. Blocco parziale dell'impianto .....                                                 | 10 |
| 2.2.2. Blocco parziale dell'impianto - Funzionamento con pulsante comando a distanza ..... | 10 |
| 2.3. Uso delle Attrezzature a corredo .....                                                | 11 |
| 2.4. Uso dei Dispositivi di regolazione .....                                              | 12 |
| 2.4.1. Tacche di riferimento .....                                                         | 12 |
| 2.4.2. DIME di riferimento .....                                                           | 12 |
| 2.4.3. Regolatori numerici e regolatori a pomello .....                                    | 13 |
| 3. Cambio Formato, Ottimizzazione Dispositivi .....                                        | 15 |
| 3.1. Generalità .....                                                                      | 16 |
| 3.2. Come procedere .....                                                                  | 17 |
| 3.3. Schede tecniche di impostazione .....                                                 | 18 |

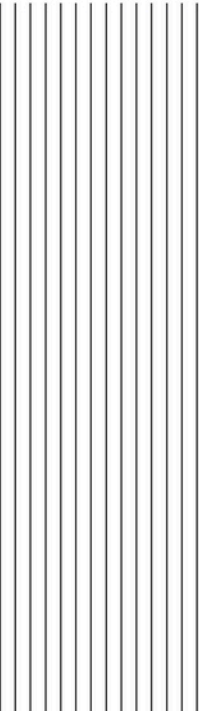
# Resumen

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Información General .....                                                                      | 1  |
| 1.1. Lista de las versiones publicadas .....                                                      | 2  |
| 1.2. Datos de identificación .....                                                                | 3  |
| 1.2.1. Cláusula de confidencialidad .....                                                         | 3  |
| 1.2.2. Placas de identificación .....                                                             | 4  |
| 1.2.3. Ficha de la asistencia técnica .....                                                       | 4  |
| 1.3. Símbolos para la representación de los textos .....                                          | 5  |
| 2. Introducción .....                                                                             | 7  |
| 2.1. Informaciones generales .....                                                                | 8  |
| 2.1.1. Resumen de los temas tratados .....                                                        | 9  |
| 2.2. Planteamiento de las condiciones de seguridad operativa .....                                | 10 |
| 2.2.1. Bloqueo parcial de la instalación .....                                                    | 10 |
| 2.2.2. Bloqueo parcial de la instalación - Funcionamiento con el botón de mando a distancia ..... | 10 |
| 2.3. Utilización de los accesorios en dotación .....                                              | 11 |
| 2.4. Uso de los dispositivos de regulación .....                                                  | 12 |
| 2.4.1. Muestras de referencia .....                                                               | 12 |
| 2.4.2. Galgas de referencia .....                                                                 | 12 |
| 2.4.3. Reguladores numéricos y pomos de regulación .....                                          | 13 |
| 3. Cambio de formato, Optimización de los dispositivos .....                                      | 15 |
| 3.1. Informaciones generales .....                                                                | 16 |
| 3.2. Procedimiento .....                                                                          | 17 |
| 3.3. Fichas técnicas de planteamiento .....                                                       | 18 |



1

Informazioni generali  
Información General



1.1. Elenco versioni pubblicate

| Versione | Data       | Descrizione        | Rif.interno |
|----------|------------|--------------------|-------------|
| 1.0      | 14/03/2024 | Versione Originale | -----       |
| .        |            |                    |             |
| .        |            |                    |             |
| .        |            |                    |             |
| .        |            |                    |             |
| .        |            |                    |             |
| .        |            |                    |             |
| .        |            |                    |             |
| .        |            |                    |             |
| .        |            |                    |             |
| .        |            |                    |             |
| .        |            |                    |             |
| .        |            |                    |             |
| .        |            |                    |             |
| .        |            |                    |             |
| .        |            |                    |             |
| .        |            |                    |             |

1.1. Lista de las versiones publicadas

| Versión | Fecha      | Descripción      | Ref. interna N. |
|---------|------------|------------------|-----------------|
| 1.0     | 14/03/2024 | Versión Original | -----           |
| .       |            |                  |                 |
| .       |            |                  |                 |
| .       |            |                  |                 |
| .       |            |                  |                 |
| .       |            |                  |                 |
| .       |            |                  |                 |
| .       |            |                  |                 |
| .       |            |                  |                 |
| .       |            |                  |                 |
| .       |            |                  |                 |
| .       |            |                  |                 |
| .       |            |                  |                 |
| .       |            |                  |                 |
| .       |            |                  |                 |
| .       |            |                  |                 |

## 1.2. Dati identificativi

Marchesini Group S.p.A.

Sede Legale ed Amministrativa: Via Nazionale, 100 - 40065 PIANORO (BO) ITALIA

Tel: +39 051 047 9111 - Fax +39 051 6516457

Manuale redatto in conformità con la direttiva 2006/42/CE.

Realizzato dal Dipartimento Documentale (Redazione/Grafica) della Marchesini Group S.p.A. in collaborazione con la Direzione Tecnica Progettuale.

Traduzioni realizzate con la collaborazione della Agenzia Intradoc S.r.l., Società di Traduzioni operante in conformità UNI EN ISO 17100.

### 1.2.1. Clausola di riservatezza

Tutte le informazioni ed i contenuti presenti nella documentazione fornita da **Marchesini Group S.p.A.** devono considerarsi di carattere strettamente "RISERVATO" e "CONFIDENZIALE" e protetti dal diritto di autore.

È proibita la riproduzione, anche parziale, in ogni forma o mezzo, senza espresso permesso scritto da parte di **Marchesini Group S.p.A.**

---

## 1.2. Datos de identificación

Marchesini Group S.p.A.

Sede Legal y Administrativa: Via Nazionale, 100 - 40065 PIANORO (BO) ITALIA

Tel: +39 051 047 9111 - Fax +39 051 6516457

Manual redactado de conformidad con la directiva 2006/42/CE.

Realizado por el Departamento de Documental (Redacción/Gráfica) de Marchesini Group S.p.A. en colaboración con la Dirección Técnica de Proyectos.

Traducciones realizadas con la colaboración de Intradoc S.r.l., Sociedad de Traducciones que obra de conformidad con UNI EN ISO 17100.

### 1.2.1. Cláusula de confidencialidad

Toda la información y el contenido de esta documentación facilitada por **Marchesini Group S.p.A.** debe considerarse estrictamente "RESERVADO" y "CONFIDENCIAL", y está protegido por los derechos de autor.

Se prohíbe la reproducción, total o parcial, con cualquier forma o medio, sin permiso expreso y por escrito de **Marchesini Group S.p.A.**

### 1.2.2. Targhe identificative

Sulla macchina sono applicate targhe metalliche riportanti in modo indelebile i dati identificativi della macchina.

- Targa di identificazione della macchina con marcatura CE
- Targa delle caratteristiche elettriche della macchina

Nel caso di linea, sulla macchina potrebbe essere presente anche la targa di identificazione della linea con marcatura CE.

All'interno della documentazione relativa alla macchina che presenta la suddetta targa, è presente la relativa dichiarazione di conformità CE.

La targa con marcatura CE della linea, è presente solo su una delle macchine della linea.

Solitamente viene applicata alla prima macchina della linea se questa è del costruttore stesso.



In caso di danneggiamento rilevante della targa di identificazione della macchina con marcatura CE, contattare immediatamente il costruttore per l'eventuale sostituzione, pena la decadenza della conformità CE.

### 1.2.3. Targa assistenza tecnica



Vicino alle targhe identificative della macchina può essere applicata una targa contenente i riferimenti del costruttore e dell'eventuale assistenza tecnica locale a cui rivolgersi in caso di necessità.

---

### 1.2.2. Placas de identificación

En la máquina se han aplicado algunas placas metálicas indelebles que contienen los datos de identificación de la máquina.

- Placa de identificación de la máquina con marca CE
- Placa de características eléctricas de la máquina

Cuando la máquina forma parte de una línea, puede tener una placa de identificación de la línea con marca CE.

Dentro de la documentación relativa a la máquina en la que se ha instalado dicha placa, se incluye la declaración de conformidad CE correspondiente.

La placa con marca CE de la línea sólo se aplica en una de las máquinas de la línea.

Normalmente se suele aplicar en la primera máquina de la línea si ésta es del mismo fabricante.



Si la placa de identificación de la máquina con marca CE está notablemente dañada, póngase en contacto inmediatamente con el constructor para que la sustituya, so pena el vencimiento de la conformidad CE.

### 1.2.3. Ficha de la asistencia técnica



Al lado de las placas de identificación de la máquina puede haber otra con los datos del constructor y de la asistencia técnica local a donde deberá dirigirse en caso de necesidad.



### 1.3. Simbologia per la rappresentazione dei testi

Tutte le parti della documentazione sono divise per SEZIONI, ogni sezione può a sua volta essere suddivisa per ARGOMENTI, ed infine ogni argomento può essere suddiviso in SOTTOARGOMENTI. Di seguito viene mostrata la rappresentazione di questi LIVELLI DI TITOLO:

#### 1. Titolo di Sezione

##### 1.1. Titolo di Argomento

##### 1.1.1., 1.1.1.1., 1.1.1.1.1. Titolo di SottoArgomento

All'interno delle varie descrizioni, e riportati a fianco di alcuni paragrafi, si possono trovare una serie di simboli impiegati per richiamare l'attenzione a concetti, nozioni, operazioni di particolare importanza per gli utilizzatori, quali:



#### **Presenza di pericolo residuo**

Simbolo che indica descrizioni relative a operazioni che presentano rischi immediati o che possono diventare pericolose. Quindi prestare particolare attenzione alla sequenza delle nozioni impartite e/o alle avvertenze segnalate.



#### **Avvertimento generico**

Simbolo che indica descrizioni di avvertenza per operazioni di particolare importanza, o descrizioni di un argomento particolarmente importante.



#### **Obbligo generico**

Simbolo che indica procedure la cui esecuzione è obbligatoria per il mantenimento della qualità produttiva e della sicurezza dell'impianto.

---

### 1.3. Símbolos para la representación de los textos

Las distintas partes de la documentación se dividen en SECCIONES, cada sección puede estar dividida en TEMAS y cada tema puede dividirse en SUBTEMAS. A continuación se ilustra la representación de los distintos NIVELES DE TÍTULO:

#### 1. Título de sección

##### 1.1. Título de tema

##### 1.1.1., 1.1.1.1., 1.1.1.1.1. Título de subtema

En las diferentes descripciones y al lado de algunos párrafos, puede haber una serie de símbolos utilizados para llamar la atención sobre conceptos, nociones u operaciones de especial importancia para los usuarios, como:



#### **Subsistencia de peligro**

Simbolo que indica descripciones de operaciones que conllevan riesgos inmediatos o que pueden resultar peligrosas. Por tanto, hay que prestar especial atención a la secuencia de las instrucciones proporcionadas y/o a las advertencias señaladas.



#### **Advertencia genérica**

Simbolo que indica descripciones de advertencia para operaciones de especial importancia o descripciones de un tema de gran interés.



#### **Obligación genérica**

Simbolo que indica procedimientos de ejecución obligatoria para mantener la calidad productiva y la seguridad de la instalación.



### **Rischio di invalidazione del Certificato di conformità CE**

Simbolo che indica note, nozioni o procedure che se non rispettate od eseguite causano il decadimento della "Dichiarazione di Conformità CE" rilasciata dalla **Marchesini Group S.p.A.**

Quindi non osservare il contenuto di queste descrizioni solleva da ogni responsabilità la **Marchesini Group S.p.A.** imponendo l'obbligo al Cliente di ricertificare l'impianto.



### **Impostazione condizioni sicurezza operativa**

Simboli che indicano la condizione di sicurezza consigliata per eseguire gli interventi in sicurezza.

Fare riferimento al relativo argomento per la descrizione estesa.



### **Qualifiche utilizzatori e limitazioni di intervento**

Simboli che indicano il tipo di utilizzatore consigliato per l'esecuzione degli interventi.

Fare riferimento al relativo argomento per la descrizione estesa.



### **Tipo e numero di utilizzatori consigliati per l'intervento**

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

Quando necessario, prima della descrizione di un intervento è presente una tabella che identifica il tipo ed il numero di utilizzatori consigliati per l'esecuzione dell'intervento. Nell'esempio sopra, per l'intervento è consigliato un operatore ed un tecnico meccanico.



### **Riesgo de invalidación del certificado de conformidad CE**

Símbolo que indica notas, nociones o procedimientos que, si no se cumplen o realizan, dejan sin efecto la "Declaración de Conformidad CE" expedida por **Marchesini Group S.p.A.**

Por tanto, el incumplimiento de lo que prescriben tales descripciones libra a **Marchesini Group S.p.A.** de toda responsabilidad, con la consiguiente obligación para el cliente de realizar una nueva certificación de la instalación.



### **Planteamiento de las condiciones de seguridad operativa**

Símbolos que indican las condiciones de seguridad aconsejadas para llevar a cabo las operaciones de manera segura.

Para una descripción detallada, consultar el capítulo correspondiente del manual.



### **Calificaciones de los usuarios y limitaciones de intervención**

Símbolos que indican el tipo de usuario aconsejado para llevar a cabo las operaciones.

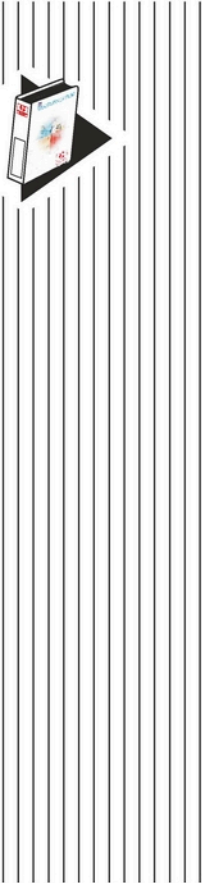
Para una descripción detallada, consultar el capítulo correspondiente del manual.



### **Tipo y número de usuarios aconsejados para llevar a cabo la operación.**

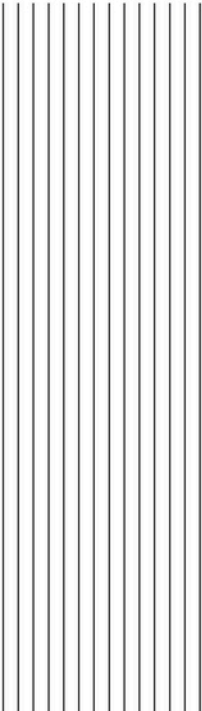
|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

Si es necesario, antes de la descripción de una operación se facilita una tabla que identifica el tipo y el número de usuarios aconsejados para llevarla a cabo. En el ejemplo de arriba se aconseja que la operación sea realizada por un operador y un técnico mecánico.



2

Introduzione  
Introducción



## 2.1. Generalità



Le fasi operative che derivano dalla consultazione di questo fascicolo rientrano nelle “Condizioni d'intervento particolari ” quindi è necessario che ad interpretare e svolgere quanto descritto, siano **TECNICI SPECIALIZZATI** abilitati allo svolgimento di operazioni del tipo:

- Cambio Formato / Ottimizzazione Formato



Si fa notare che, nelle descrizioni seguenti, risalta in modo molto chiaro quando l'OPERAZIONE diventa **PERICOLOSA** o si vincola ad una **PARTICOLARE ESPERIENZA TECNICA**, richiamando così l'attenzione alla necessità di intervento da parte di personale specializzato (**TECNICO CON DIFFERENTE QUALIFICA**).

Per ottenere questo risultato vengono aggiunti a fianco di ogni paragrafo descrittivo che lo necessita, una serie di simboli che rappresentano una condizione particolare per l'Utilizzatore a seconda delle situazioni rappresentate.

Questi simboli identificano condizioni di:

- Pericolo - Avvertimento - Obbligo

e sono meglio illustrati al precedente paragrafo “Simbologia per la rappresentazione dei testi”.



Inoltre i tecnici dovranno essere a conoscenza della simbologia di antinfortunistica presente sugli impianti, chiaramente mostrata nella sezione “Sicurezza Ed Antinfortunistica” nel capitolo 1.



È assolutamente indispensabile che i tecnici siano dotati degli appositi indumenti (tute, guanti, ecc.) e degli attrezzi idonei alle operazioni da svolgere sui dispositivi dell'impianto.

---

## 2.1. Informaciones generales



Las fases operativas de las que trata este fascículo pertenecen a las “Condiciones de intervención especiales ”, por consiguiente, es necesario que de su interpretación y ejecución se encarguen exclusivamente **TÉCNICOS ESPECIALIZADOS** habilitados para realizar operaciones como las siguientes:

- Cambio de Formato / Optimización del Formato



Obsérvese que en las descripciones siguientes, se destaca claramente cuando la OPERACIÓN conlleva algún **PELIGRO** o requiere una **EXPERIENCIA TÉCNICA ESPECÍFICA**, con lo cual se pretende llamar la atención sobre la necesidad de solicitar la intervención de personal especializado (**UN TÉCNICO QUE POSEA UNA CALIFICACIÓN DIFERENTE**).

Para ello, al lado de cada párrafo descriptivo que lo requiere se añade una serie de símbolos que representan una condición especial para el usuario, según las situaciones representadas.

Tales símbolos identifican condiciones de:

- Peligro - Advertencia - Obligación

y se ilustran con más detalles en el párrafo anterior “Símbolos para la representación de los textos”.



Además, los técnicos deberán conocer los símbolos de prevención de accidentes presentes en las instalaciones, ilustrados con pormenores en la sección “Seguridad y Prevención de accidentes” del capítulo 1.



Es absolutamente indispensable que los técnicos estén vestidos oportunamente (monos de trabajo, guantes, etc.) y dispongan de las herramientas adecuadas para las operaciones que deban llevar a efecto en los dispositivos de la instalación.

### 2.1.1. Riassunto argomenti trattati

Nelle sezioni successive vengono fornite, per il Tecnico, ovvero l'utilizzatore abilitato alla totale conduzione ed intervento sull'impianto in questione, le seguenti informazioni:

- “Cambio Formato, Ottimizzazione Dispositivi” abbinato alle “Schede Tecniche di Impostazione”

Prima di effettuare qualsiasi operazione, e specialmente in presenza di difetti, consigliamo di verificare anche tutte le condizioni compromesse, quali:

- Caratteristiche del prodotto / Condizioni di lavoro
- Verifica della manutenzione dell'impianto (vedi "Manutenzione Preventiva")
- Verifica delle fasature dell'impianto (vedi "Fasature Sull'impianto")

Nelle pagine seguenti vengono descritti metodi e nozioni di base per l'esecuzione degli interventi di “Calibrazione ed Aggiustamento”, che sono:

- Impostazione Condizioni Sicurezza Operativa
- Uso delle Attrezzature a Corredo
- Uso dei Dispositivi di Regolazione



Inoltre, a completamento del presente fascicolo vengono fornite una serie di schede, predisposte per aiutare gli utilizzatori nella raccolta dei dati per la segnalazione di eventuali difetti rilevati, quali:

“Scheda Di Segnalazione Difetti Od Anomalie”

“Scheda Richiesta Supporto Tecnico”

vedere “Supporto Per L'Utilizzatore” nel capitolo 1.

---

### 2.1.1. Resumen de los temas tratados

En las secciones siguientes se proporciona al Técnico, o sea el usuario habilitado para la gestión total y para intervenir en la instalación, estas informaciones:

- “Cambio de formato, Optimización de los dispositivos” asociado a las “Fichas técnicas de planteamiento”

Antes de efectuar cualquier modificación y sobre todo si se detecta alguna anomalía, es aconsejable controlar también las condiciones asociadas, como:

- Características del producto / Condiciones de trabajo
- Control del mantenimiento de la instalación (véase “Mantenimiento Preventivo”)
- Control de las sincronizaciones de la instalación (véase “Sincronización de la instalación”)

En las próximas páginas se describen los métodos y las nociones básicas para llevar a efecto las operaciones de “Calibrado y regulación”, a saber:

- Planteamiento de las Condiciones de Seguridad Operativa
- Utilización de los accesorios en dotación
- Uso de los dispositivos de regulación



Además, el presente fascículo se integra con una serie de fichas cuya función es la de facilitar a los usuarios la recogida de los datos para señalar los defectos que puedan detectarse, como:

“Ficha de señalización de Defectos o Anomalías”

“Ficha de Solicitud de Soporte Técnico”

véase “Soporte para el usuario” en el capítulo 1.

## 2.2. Impostazione condizioni sicurezza operativa

Prima di procedere con le operazioni, predisporre la macchina nella modalità di sicurezza operativa di seguito riportata.

### 2.2.1. Blocco parziale dell'impianto



- Premere il pulsante di STOP. L'impianto termina il ciclo e si arresta in FASE.
- Premere il pulsante di EMERGENZA. Il sistema seziona l'impianto pneumatico per impedire i movimenti.
- Terminare le operazioni, riarmare il pulsante di EMERGENZA.
- Premere il pulsante di RESET per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento.

*Le posizioni su cui intervenire sono definite nel capitolo della descrizione ed ubicazione della strumentazione presente nel manuale delle specifiche di produzione*

### 2.2.2. Blocco parziale dell'impianto - Funzionamento con pulsante comando a distanza



- Premere il pulsante di STOP. L'impianto termina il ciclo e si arresta in FASE.
- Inserire il pulsante comando a distanza posizionato sul quadro comandi.
- Terminare le operazioni, è obbligatorio scollegare il pulsante comando a distanza dal quadro comandi.
- Premere il pulsante di RESET per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento.

*Le posizioni su cui intervenire sono definite nel capitolo della descrizione ed ubicazione della strumentazione presente nel manuale delle specifiche di produzione*

La seguente modalità di sicurezza è alternativa alla precedente, ma è applicabile solo se la macchina è dotata di comando a distanza.

## 2.2. Planteamiento de las condiciones de seguridad operativa

Antes de llevar a cabo las operaciones, colocar la máquina en el modo de seguridad operativo indicado a continuación.

### 2.2.1. Bloqueo parcial de la instalación



- Pulsar el botón de STOP. La instalación concluye el ciclo y se detiene en FASE.
- Pulsar el botón de EMERGENCIA. El sistema corta la instalación neumática para impedir los movimientos.
- Al finalizar las operaciones, restablecer el pulsador de EMERGENCIA.
- Pulsar el botón RESET para restablecer las condiciones normales de funcionamiento.

*Las posiciones en las que intervenir se definen en el capítulo de la descripción y ubicación de los instrumentos, dentro del manual de las especificaciones de producción.*

### 2.2.2. Bloqueo parcial de la instalación - Funcionamiento con el botón de mando a distancia



- Pulsar el botón de STOP. La instalación concluye el ciclo y se detiene en FASE.
- Introducir el botón del mando a distancia situado en el cuadro de mandos.
- Una vez finalizadas las operaciones, es obligatorio desconectar el botón del mando a distancia del panel de control.
- Pulsar el botón RESET para restablecer las condiciones normales de funcionamiento.

*Las posiciones en las que intervenir se definen en el capítulo de la descripción y ubicación de los instrumentos, dentro del manual de las especificaciones de producción.*

El siguiente modo de seguridad es una alternativa al anterior, pero solo puede ser aplicado si la máquina consta de mando a distancia.

## 2.3. Uso delle Attrezzature a corredo

Alcuni interventi richiedono l'impiego di attrezzi particolari; Di seguito viene descritta la loro modalità l'uso.

- **ATTREZZI SPECIALI A CORREDO**

**NECESSITÀ:** Usati per eseguire registrazioni per le quali è stato standardizzato il modo di intervento, o dove esistano particolari condizioni di accesso per le quali sono stati creati attrezzi su misura.



E' indispensabile attenersi scrupolosamente all'uso di queste qualora venga richiesto nelle descrizioni. L'uso di attrezzi non conformi potrebbe danneggiare le parti in oggetto di regolazione.

- **ATTREZZI DI MISURAZIONE**

**NECESSITÀ:** Usati per eseguire calibrazioni particolari o dove vi siano particolari condizioni di installazione.



E' indispensabile attenersi scrupolosamente all'uso di queste qualora venga richiesto nelle descrizioni. Assicurarsi di eseguire misurazioni in asse con i punti di riferimento indicati e di non variare per alcun motivo parti che sono interessate a questi riferimenti.

---

## 2.3. Utilización de los accesorios en dotación

Para algunas operaciones es necesario utilizar unas herramientas especiales. A continuación se describe cómo se utilizan.

- **ACCESORIOS ESPECIALES EN DOTACIÓN**

**CONDICIONES:** Se utilizan para efectuar regulaciones según procedimientos estándares o en condiciones de acceso especiales para las que hay que utilizar unas herramientas realizadas a medida.



Es indispensable servirse de estas herramientas siempre que así lo requieran las descripciones. El uso de herramientas no conformes podría dañar las partes sometidas a la regulación.

- **HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN**

**CONDICIONES:** Se utilizan para efectuar calibrados especiales o en condiciones de instalación específicas.



Es indispensable servirse de estas herramientas siempre que así lo requieran las descripciones. Asegúrense de que las mediciones se efectúen en eje con los puntos de referencia indicados y sin modificar, bajo ningún concepto, las partes que forman parte de tales referencias.

## 2.4. Uso dei Dispositivi di regolazione

Sull'impianto possono essere presenti dispositivi con precisi metodi di registrazione, quali:

- TACCHE DI RIFERIMENTO
- DIME DI RIFERIMENTO
- REGOLATORI NUMERICI E REGOLATORI A POMELLO

### 2.4.1. Tacche di riferimento

Questi metodi di regolazione vengono impiegati nella maggior parte dei casi come punti di riferimento fisso, ovvero per eventuali smontaggi e rimontaggi.

Talvolta possono essere impiegati come riferimento per regolazioni di fase o di cambio formato, ma comunque su dispositivi con precisione non micrometrica.

Le tacche di riferimento devono essere impiegate con attenzione cercando sempre di far corrispondere correttamente i punti contrassegnati.

### 2.4.2. DIME di riferimento

L'uso di queste attrezzature deve attenersi scrupolosamente a quello descritto in ogni singola operazione.

Le dime possono essere più di una, e talvolta la stessa dima può essere impiegata per eseguire più di una regolazione.

Qualora sull'impianto sia necessario l'impiego di DIME, queste sono opportunamente fornite e codificate.

Queste codifiche vengono riportate in ogni singola descrizione che le riguarda.

---

## 2.4. Uso de los dispositivos de regulación

La instalación puede ser dotada de dispositivos con métodos de regulación específicos, a saber:

- MUESCAS DE REFERENCIA
- GALGAS DE REFERENCIA
- REGULADORES NUMÉRICOS Y POMOS DE REGULACIÓN

### 2.4.1. Muestras de referencia

Por regla general, estos métodos de regulación se utilizan como puntos de referencia fijos para los posibles ensamblajes y desensamblajes.

A veces pueden utilizarse como referencia para regulaciones de sincronización o de cambio de formato pero, de cualquier forma, siempre en dispositivos con precisión no micrométrica.

Las muescas de referencias deben utilizarse con atención, procurando que los puntos marcados coincidan.

### 2.4.2. Galgas de referencia

Para utilizar estas herramientas, es necesario atenerse escrupulosamente a lo indicado con respecto a cada operación.

Puede haber más de una galga y, a veces, la misma, puede utilizarse para llevar a efecto más de una regulación.

Si la instalación prevé el uso de GALGAS, éstas se suministran y codifican con la propia instalación.

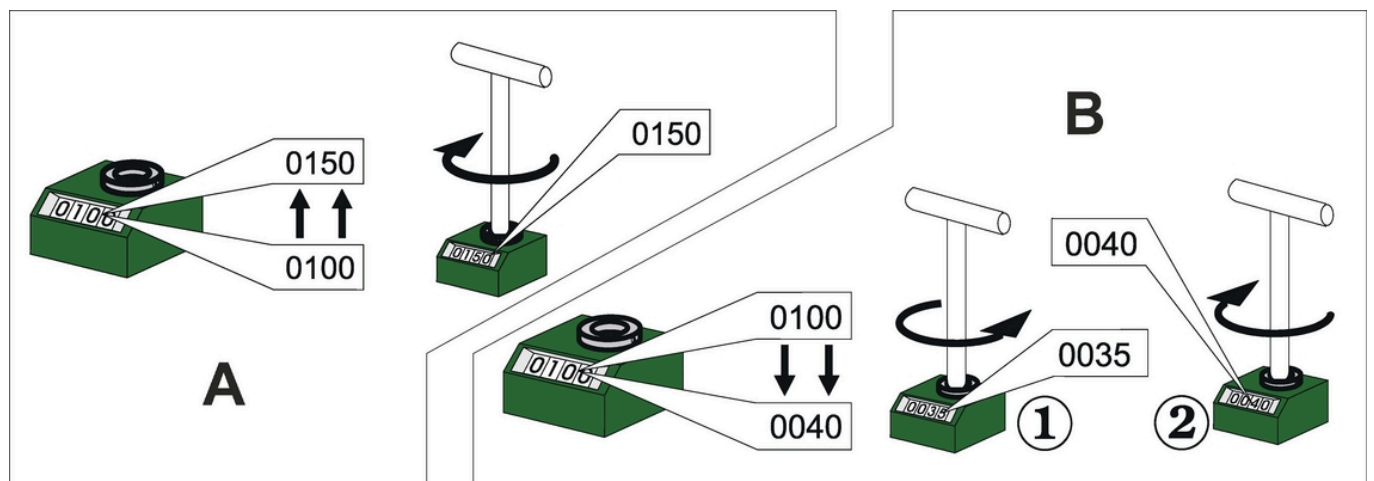
Las codificaciones acompañan cada descripción correspondiente.



### 2.4.3. Regolatori numerici e regolatori a pomello

Questi dispositivi vengono impiegati su gruppi macchina che necessitano di una precisa e/o frequente registrazione. Il valore da impostare deve essere rilevato dalle apposite "schede tecniche di impostazione" ed impostato come mostrato NEI METODI della seguente tabella:

| ID | Impostazione da effettuare                                      | Esempio                                        | Metodo                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A  | Passaggio ad un valore SUPERIORE a quello attualmente impostato | valore attuale = "100"<br>nuovo valore = "150" | UNICA OPERAZIONE:<br>Rotazione oraria del controllo<br>sino al nuovo valore "150"                                                             |
| B  | Passaggio ad un valore INFERIORE a quello attualmente impostato | valore attuale = "100"<br>nuovo valore = "40"  | DUE OPERAZIONI:<br>1. Rotazione antioraria del controllo sino al valore "35".<br>2. Rotazione oraria del controllo sino al nuovo valore "40". |

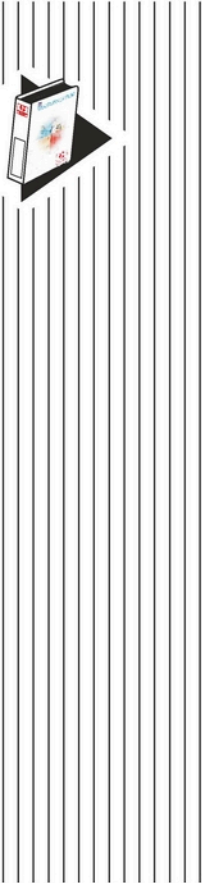


### 2.4.3. Reguladores numéricos y pomos de regulación

Estos dispositivos se utilizan en aquellos grupos de la máquina que requieren regulaciones exactas y/o frecuentes. El valor que debe plantearse se encuentra en las correspondientes "fichas técnicas de programación" y se programa tal como se indica EN LOS MÉTODOS de la tabla siguiente:

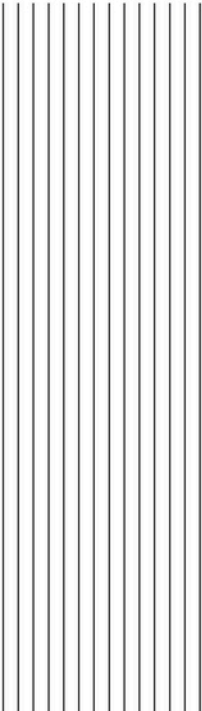
| ID | Programación que debe efectuarse                  | Ejemplo                                   | Método                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A  | Paso a un valor SUPERIOR al planteado actualmente | valor actual = "100"<br>nuevo valor "150" | ÚNICA OPERACIÓN:<br>Rotación horaria del control<br>hasta el nuevo valor "150".                                                            |
| B  | Paso a un valor INFERIOR al planteado actualmente | valor actual = "100"<br>nuevo valor "40"  | DOS OPERACIONES:<br>1. Rotación antihoraria del control hasta el valor "35".<br>2. Rotación horaria del control hasta el nuevo valor "40". |

Pagina bianca  
Página en blanco



3

**Cambio Formato, Ottimizzazione Dispositivi**  
**Cambio de formato, Optimización de los dispositivos**



### 3.1. Generalità

Tutti i macchinari sono in grado di adattarsi (nel limite del possibile) ai prodotti da confezionare, quindi possono essere distinti in due categorie di base:

- Macchinari con caratteristiche Monoformato
- Macchinari con caratteristiche Pluriformato

In entrambi i casi, i macchinari vengono corredati con le “Schede tecniche di impostazione” che forniscono tutti i dati per la sostituzione e/o la corretta registrazione dei vari dispositivi; Queste schede devono essere interpretate come descritto di seguito:

- Per Macchinari con caratteristiche Monoformato

Le informazioni delle schede devono essere considerate come note per il controllo e l'ottimizzazione del funzionamento del macchinario, non considerando tutta la parte relativa alle sostituzioni.

- Per Macchinari con caratteristiche Pluriformato

Le informazioni delle schede possono essere impiegate sia per il controllo che per il cambio di impostazione del macchinario.



Ricordare che queste fasi operative rientrano nelle “Condizioni d'intervento particolari” e a svolgerle devono essere: TECNICI SPECIALIZZATI a completa conoscenza della simbologia di antinfortunistica (vedi “Sicurezza Ed Antinfortunistica” nel capitolo 1).



In caso si rendesse necessario risolvere una problematica non presente, si prega l'utilizzatore di rilevare i dati come descritto nell'apposita “Scheda Richiesta Supporto Tecnico” inviandone copia alla Marchesini Group S.p.A. che provvederà a risolvere la problematica e ad integrare le nozioni mancanti.

---

### 3.1. Informaciones generales

Todas las máquinas están en condiciones de adaptarse (dentro de lo que cabe) a los productos que deben producirse, por tanto podemos distinguir dos categorías principales:

- Máquinas con características Monoformato
- Máquinas con características Pluriformato

En ambos casos, las máquinas van acompañadas de las “Fichas datos técnicos de planteamiento formato” que proporcionan todos los datos para efectuar correctamente las sustituciones y regulaciones de los distintos dispositivos; las fichas deben interpretarse tal como se describe seguidamente:

- Para máquinas con características Monoformato

Las informaciones de las fichas deben considerarse como notas para el control y la optimización del funcionamiento de la máquina: no hace falta tener en cuenta la parte que trata de las sustituciones.

- Para máquinas con características Pluriformato

Las informaciones de las fichas pueden servir tanto para el control como para modificar la programación de la máquina.



Recuerden que estas fases operativas forman parte de las “Condiciones de intervención especiales” y de su ejecución deben encargarse exclusivamente TÉCNICOS ESPECIALIZADOS que conozcan perfectamente los símbolos de prevención de accidentes (véase “Seguridad y Prevención de accidentes” en el capítulo 1).



Si fuera necesario solucionar un problema del que no se trata en el manual, rogamos al usuario que tome nota de los datos como se indica en la “Ficha de Solicitud de Soporte Técnico” y que remita una copia de la misma a Marchesini Group S.p.A. que se encargará de solucionar el problema e integrar las informaciones.

### 3.2. Come procedere

Per ridurre al minimo gli interventi vengono fornite una serie di schede che riportano in modo personalizzato tutti i riferimenti (valori, codici, ecc.) per consentire di verificare l'esatta regolazione dei vari dispositivi presenti sui macchinari, vedere:

- Schede tecniche di impostazione



Per procedere a questi interventi è indispensabile che i TECNICI siano a conoscenza dei metodi di intervento, descritti alle sezioni precedenti:

- Impostazione Condizioni Sicurezza Operativa
- Uso delle Attrezzature a Corredo
- Uso dei Dispositivi di Regolazione



Tutte le regolazioni presenti sulla macchina sono strettamente legate tra loro, ed una sola variazione errata o superficiale può causare il completo malfunzionamento dell'impianto.

**Pertanto consigliamo, prima di effettuare una qualsiasi variazione di verificare tutte le condizioni compromesse, quali:**

- Caratteristiche del prodotto
- Condizioni di lavoro
- Usura o rottura di parti

---

### 3.2. Procedimiento

Para reducir la cantidad de intervenciones, se proporciona una serie de fichas que indican de forma personalizada todas las referencias (valores, códigos, etc.) de manera que sea posible controlar la exacta regulación de los varios dispositivos presentes en las máquinas, véase:

- Fichas técnicas de planteamiento



Para poder llevar a efecto estas operaciones, los TÉCNICOS tienen que estar informados acerca de los métodos de intervención descritos en las secciones anteriores:

- Planteamiento de las Condiciones de Seguridad Operativa
- Utilización de los accesorios en dotación
- Uso de los dispositivos de regulación



Las regulaciones de los varios componentes de la máquina están relacionadas entre sí, la modificación incorrecta o inexacta una de ellas puede desembocar en el mal funcionamiento de toda la instalación.

**Por esto, es recomendable que antes de efectuar cualquier modificación se controlen todas las condiciones asociadas, a saber:**

- Características del producto
- Condiciones de trabajo
- Desgaste o rotura de piezas

### 3.3. Schede tecniche di impostazione

Di seguito viene mostrata la composizione e la lettura delle schede tecniche di impostazione (vedi schema a fianco).

| ID | Descrizione                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A  | IDENTIFICATIVO DEL PRODOTTO/MATERIALE (NOME O CODICE)                                        |                                                                                   |                                                                                                                   |
| B  | VELOCITA' MACCHINA RIFERITA AL PRODOTTO                                                      |                                                                                   |                                                                                                                   |
| C  | DIMENSIONI DEL PRODOTTO/MATERIALE                                                            |                                                                                   |                                                                                                                   |
| D  | IDENTIFICATIVO OPERAZIONE<br>Su ogni dispositivo viene riportato il numero che lo identifica |  | PALLINO VERDE:<br>Operazioni su gruppi macchina                                                                   |
|    |                                                                                              |  | PALLINO GIALLO:<br>Operazioni su gruppi alimentazione                                                             |
|    |                                                                                              |  | PALLINO BLU:<br>Operazioni su gruppi accessori                                                                    |
|    |                                                                                              |  | PALLINO ROSSO:<br>Operazioni automatiche (solo con computer)                                                      |
| E  | BREVE DESCRIZIONE                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                   |
| F  | COLONNE<br>PERSONALIZZATI                                                                    | DATI                                                                              | <b>F1</b><br>DATO SINGOLO:<br>Dato da impostare sul dispositivo                                                   |
|    |                                                                                              |                                                                                   | <b>F2</b><br>DATO DOPPIO:<br>Sopra: Codice della parte da sostituire.<br>Sotto: Dato da impostare sul dispositivo |
| G  | Quando un dato e' comune a più formati, questo viene scritto una sola volta                  |                                                                                   |                                                                                                                   |

### 3.3. Fichas técnicas de planteamiento

A continuación se ilustra la composición y el significado de las fichas técnicas de planteamiento (véase el esquema al lado).

| ID | Descripción                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A  | IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO/MATERIAL (NOMBRE O CÓDIGO)                                      |                                                                                     |                                                                                                                           |
| B  | VELOCIDAD DE LA MÁQUINA REFERIDA AL PRODUCTO                                                |                                                                                     |                                                                                                                           |
| C  | DIMENSIONES DEL PRODUCTO/MATERIAL                                                           |                                                                                     |                                                                                                                           |
| D  | IDENTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN<br>Todos los dispositivos llevan un número de identificación |  | CÍRCULO VERDE:<br>Operaciones en los grupos máquina                                                                       |
|    |                                                                                             |  | CÍRCULO AMARILLO:<br>Operaciones en los grupos de alimentación                                                            |
|    |                                                                                             |  | CÍRCULO AZUL:<br>Operaciones en los grupos accesorios                                                                     |
|    |                                                                                             |  | CÍRCULO ROJO:<br>Operaciones automáticas (sólo mediante ordenador)                                                        |
| E  | BREVE DESCRIPCIÓN                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                           |
| F  | COLUMNAS PERSONALIZADOS DATOS                                                               | F1                                                                                  | DATO ÚNICO:<br>Dato que se programará en el dispositivo                                                                   |
|    |                                                                                             | F2                                                                                  | DATO DOBLE:<br>Arriba: Código de la pieza que se tiene que sustituir.<br>Abajo: Dato que se programará en el dispositivo. |
| G  | Un dato compartido por más formatos se escribe una sola vez.                                |                                                                                     |                                                                                                                           |

A

B

C

D

E

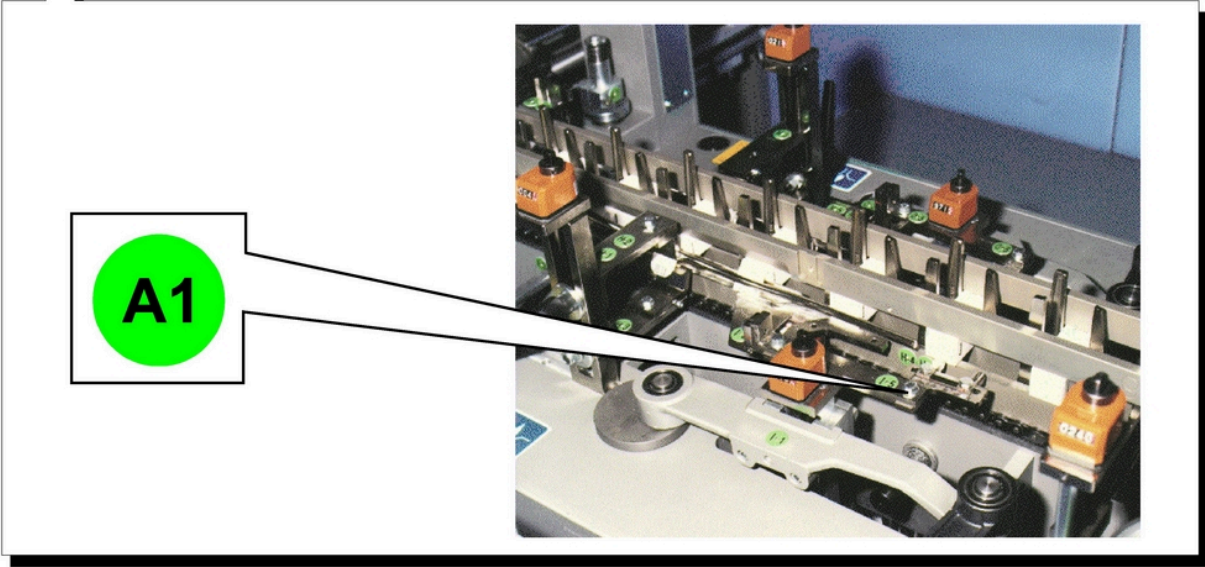
F

G

F1

F2

|                    |           |            |              |              |     |     |   |
|--------------------|-----------|------------|--------------|--------------|-----|-----|---|
| XxxxXxxxxxxx       |           |            |              | A            | B   | C   | D |
| YyyyyyyyyYyyyyyyyy |           |            |              |              |     |     |   |
| Aaaaaaaa (A)       |           |            |              | 62           | 62  | 62  |   |
| Bbbbbbbb (B)       |           |            |              | 52           | 52  | 52  |   |
| Hhhhhhhh (H)       |           |            |              | 103          | 113 | 131 |   |
| A1                 | Nnnnnn    | Mmmmmm     | Zzzzzzzzzzzz | 209          | 205 | 200 |   |
| A2                 | Nnnnnn    | Mmmmmm     | Zzzzzzzzzzzz |              | 55  |     |   |
| A3                 | Nnnnnn    | Mmmmmm     | Zzzzzzzzzzzz |              | 39  |     |   |
| A4                 | Nnnnnn    | Mmmmmm     | Zzzzzzzzzzzz |              |     |     |   |
| A5                 | Nnnnnn    | Mmmmmm     | Zzzzzzzzzzzz | 26           | 32  | 40  |   |
|                    |           |            |              |              |     |     |   |
|                    |           |            |              |              |     |     |   |
| B1                 | Dddddddd  | Eeeeeeee   | Ffffffffff   | 110          | 122 | 140 |   |
| B2                 | Dddddddd  | Eeeeeeee   | Ffffffffff   |              | 100 |     |   |
| B3                 | Dddddddd  | Eeeeeeee   | Ffffffffff   | 300.50.081/l |     |     |   |
|                    |           |            |              |              |     |     |   |
|                    |           |            |              |              |     |     |   |
| C1                 | Ooooooooo | Prrrrrrrrr | Ssssssssss   | A303700005   |     |     |   |
|                    |           |            |              | 34           |     | 23  |   |
| C2                 | Ooooooooo | Prrrrrrrrr | Ssssssssss   | A303700005   |     |     |   |
|                    |           |            |              |              |     |     |   |
| C3                 | Ooooooooo | Prrrrrrrrr | Ssssssssss   | 28           |     |     |   |
| C4                 | Ooooooooo | Prrrrrrrrr | Ssssssssss   | 35           |     |     |   |



Pagina bianca  
Página en blanco





